Week #2

인공지능 정의와 사례 & 기계학습의 종류 및 구분

Sources: Source: 파이썬 딥러닝 파이토치 (이경택,방성수, 안상준 지음), 정보문화사. Materials on the Internet including the Wikipedia/YouTube This book was modified and provided by Hyun-Chul Kim, Ph.D.

인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

- 인공지능(Artificial Intelligence)의 사전적 의미
  - ‘인간의지능으로 할 수 있는 사고, 학습, 자기 개발 등을 컴퓨터가 할 수 있도록 하는 방법을 연구하는 컴퓨터공학 정보기술의 한 분야로서, 컴퓨터가 인간의 지능적인 행동을 모방 할 수 있도록 하는 것’
  - 딥러닝(Deep Learning)이 부흥하기 시작하면서 인공지능을 이야기하면 딥러닝을 바로 떠오르는 사람이 많지만, 사실은 전통적인 기계학습(데이터사이언스는 데이터 분석을 위한)기법을 포함하는 단어
  - 인공지능을 쉽게 정의 한다면 컴퓨터가 데이터를 가지고 학습 할 수 있도록 하는 기술이라고 할 수 있음(기계학습, 딥러닝 모두 포함)

인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

- AI로 할 수 있는 것 – Machine Learning
  - “무엇(X)으로 무엇(Y)을 예측하고 싶다”
    - 정형 데이터(행렬) -(Tabular data)

X Y

id	레벨	경험치	게임시간	파티수	아이템정보	게임이탈여부
…	…	…	…	…		…

- X : 게임유저들의 게임 내 활동 정보, Y : 게임 이탈 여부 ➔ 이상 탐지 모델
- X : 고객들의 개인 정보 및 금융 관련 정보, Y : 대출 연체 여부 ➔ 대출 연체자 예측 탐지 모델, 대출 연체 관련 주요 feature 추출

인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

- AI로 할 수 있는 것 (이미지 처리)
  - 이미지 분류

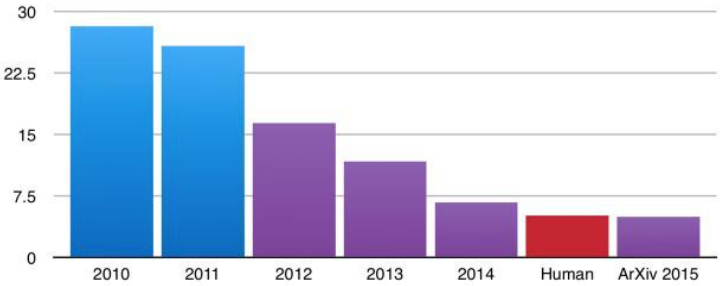
DEEP learning => end to end learning

shallow neural network = svm

VS

고양이와 강아지를 분류하는 모델

※ 이미지/텍스트–비정형데이터



년도 별 ImageNet데이터 분류 모델 성능

  - 인간이 이미지를 분류하는 성능은 약95%
  - 2015년에 ResNet이라는 모델이 약96%의 성능을 기록하면서 나오면서 인간의 성능을 뛰어넘기시작
  - 단순히 이미지를 분류하는 것을 넘어서 다양한 분야, 다양한 방식으로 발전
  - 적은 데이터로 높은 성능의 모델을 만들 수 있는 방법/ 더 강건한(Robust) 모델을 만들 수 있는 방법/Noise 데이터를 걸러낼 수 있는 방법 등 다양한 형태와 분야로 발전 강건한모델이란노이즈에덜민감하고노이즈가있어도같은결과를도출한것을의미함

이미지출처: https://www.programmersought.com/article/9043528233/;jsessionid=CB818AA4ADB5CB1294E9877D67121667

인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

- AI로 할 수 있는 것 (이미지 처리)
  - 객체 탐지 (Object Detection)

YOLO 딥러닝 알고리즘

Object detection이 적용된 이미지

- 이미지 및 비디오 속에 포함 되어있는 물체들에 대해서 해당 물체가 어떤 물체인지 분류하는 문제와 물체의 위치를 찾아내는 일

- 객체 탐지 기술은 자율주행자동차, CCTV 등 카메라 기술을 바탕으로 이루어지고 있는 제품 및 서비스에 최근 도입되고 있음

이미지출처: https://sigmoidal.io/dl-computer-vision-beyond-classification

인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

- AI로 할 수 있는 것 (이미지 처리)
  - Image Resolution

- 저화질 이미지를 고화질 이미지로 해상도를 복원

Google AI model, the Cascaded Diffusion Model (CDM)
https://player.vimeo.com/video/597651369?h=991a601641

  - Colorization

- 흑백 이미지를 color이미지로 복원

이미지출처: Zhang, R., Isola, P., & Efros, A. A. (2016, October). Colorful image colorization. InEuropean conference on computer vision(pp. 649-666). Springer, Cham

인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

- AI로 할 수 있는 것 – 자연어 처리(Natural Language Processing : NLP)
  - Sentiment Analysis (감정 분석)
    - 이 집은 맛집이야', '이 영화는 재미없어' 이러한 문장 속 의미가 긍정인지 부정인지를 판단하는 것
  - Summarization (요약)
    - 요약 분야는 주어진 Text에서 중요한부분을 찾아내는 Extractive Summarization과 모델이 주어진 Text의 의미를 완전히 이해하여 이를 요약하는 새로운 문장을 만들어내는 Abstractive Summarization으로 나뉘어짐

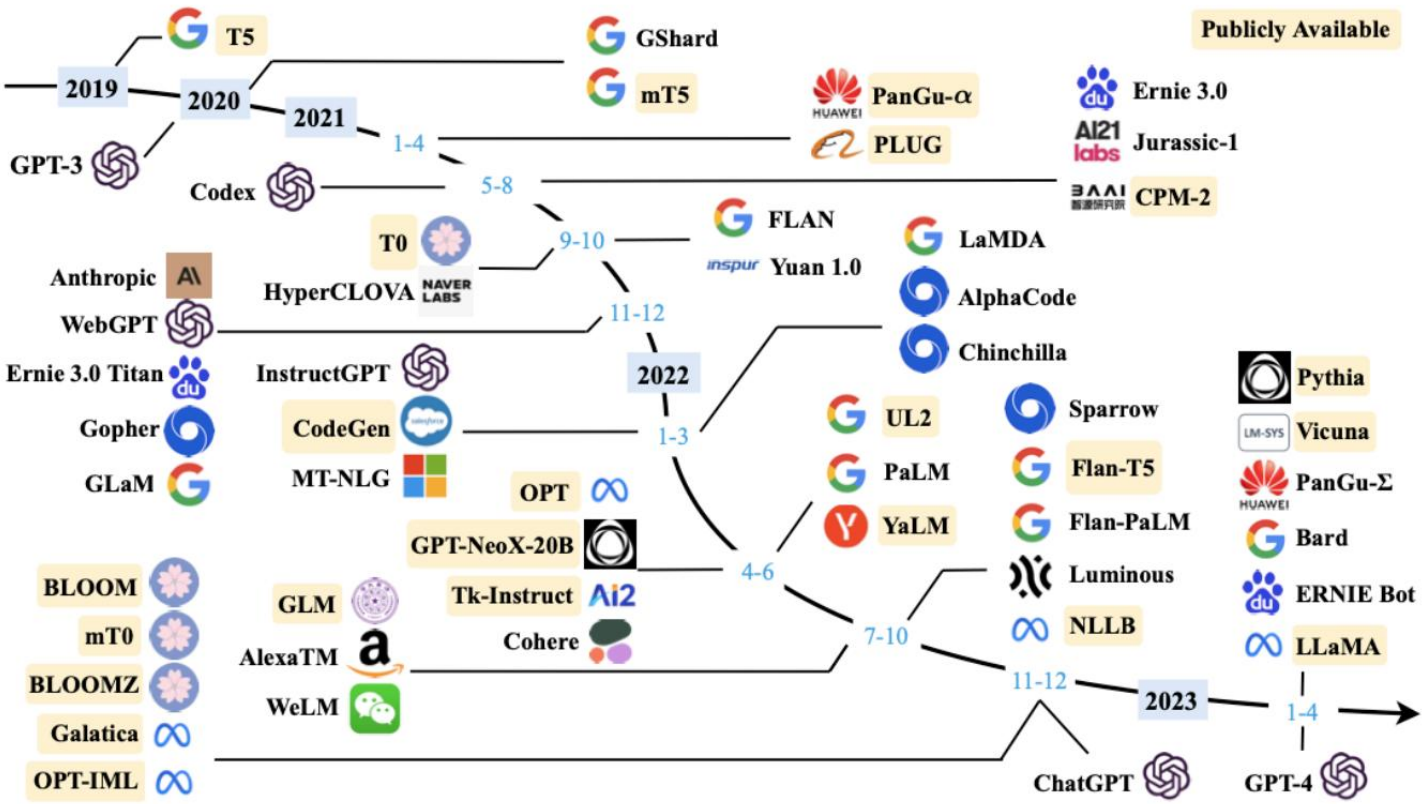
인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

- AI로 할 수 있는 것 – 자연어 처리(Natural Language Processing : NLP)
  - Machine Translation (기계번역)
    - 구글번역기, 파파고와 같이 다른 언어 간에 번역을 해주는 일
  - Question Answering (질문 응답)
    - 주어진 문서를 이해하고, 문서 속 정보에 대한 질문을 했을 때 답을 이끌어내는 Task
  - 2019년 즈음 BERT의 등장으로 NLP분야는 급성장

이미지출처: https://top.studio/en/articles/what-should-you-know-about-google-s-bert/

인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

- AI로 할 수 있는 것 – 자연어 처리(Natural Language Processing : NLP)



인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

- AI로 할 수 있는 것 – 강화학습(Reinforcement Learning : RL)
  - 알파고(Alphago)
    - 알파고는 구글의 딥마인드(DeepMind)가 개발한 인공지능 바둑기사로 2016년 한국의 이세돌기사와 대국해 4승1 패로 승리하며 세상을 놀라게 함
    - 알파고의 기본원리는 강화학습으로 현재 상태(바둑판)에서 어떠한 행동(수)을 취해야 먼 미래에 보상이 최대(승리)가 될 것 인지에 대해서 학습하는 알고리즘
    - 알파고의 등장을 계기로 강화학습과 딥러닝을 결합한 심층강화학습(Deep Reinforcement Learning)의 연구가 활발히 진행 되기 시작

이미지출처: https://deepmind.com/

인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

- AI로 할 수 있는 것– 분류를 넘어서 데이터를 생성 –Generative Adversarial Networks (GAN)
  - 데이터를 '예측' 을 넘어서 데이터를 직접 '생성' 해내는 모델이 등장
  - GAN의 등장은 알파고의 등장과 비슷하게 인공지능연구의 새로운 패러다임을 제시
  - 최근에 연구되고 있는 GAN의 성능은 이미 인간의 눈으로 구분하지 못할 정도의 고품질의 이미지(또는 텍스트)를 생성

이미지출처: Brock, A., Donahue, J., & Simonyan, K. (2018). Large scale gantraining for high fidelity natural image synthesis. arXivpreprint arXiv:1809.11096.

인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

- AI로 할 수 있는 것– 분류를 넘어서 데이터를 생성
  - Style Transfer
  - GAN의 학습방식을 활용하여 풍경의 사진을 밤 풍경의 사진으로 바꿔 준다 거나, 여름 풍경을 겨울 풍경으로 style을 transfer 시킴

이미지출처: Luan, F., Paris, S., Shechtman, E., & Bala, K. (2017). Deep photo style transfer. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp.4990-4998).

인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

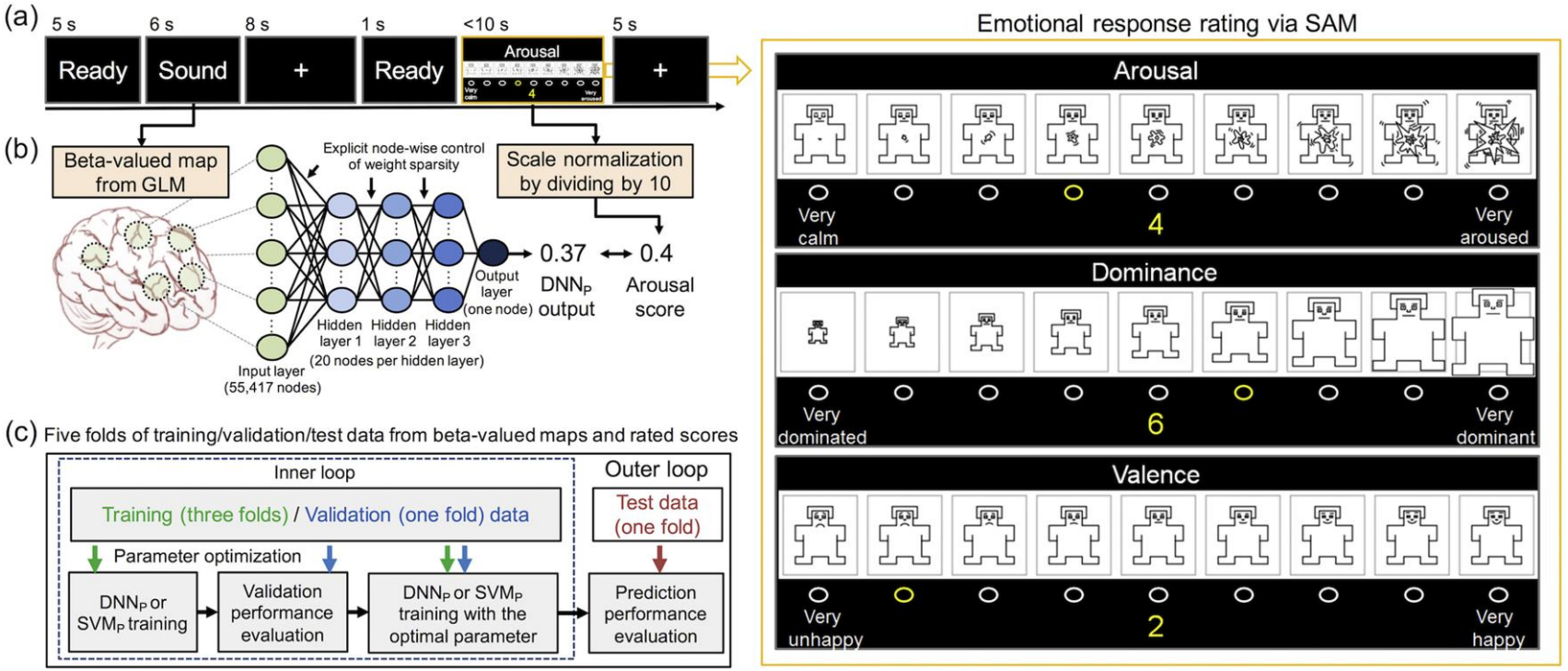
- AI로 할 수 있는 것– 분류를 넘어서 데이터를 생성
  - Deep fake
    - GAN의 등장은 합성 분야에서도 엄청난 발전을 이끌어냄
    - 아래 영상은 오바마 전미국대통령이 '트럼프는 쓰레기' 라고 말하는 가짜(합성) 영상

https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0

Deep fake 기술이 적용된 오바마 영상

인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

- AI로 할 수 있는 것– 뇌영상 기반 감정 인식
  – 뇌영상 데이터만을 사용하여 인간의 감정 예측

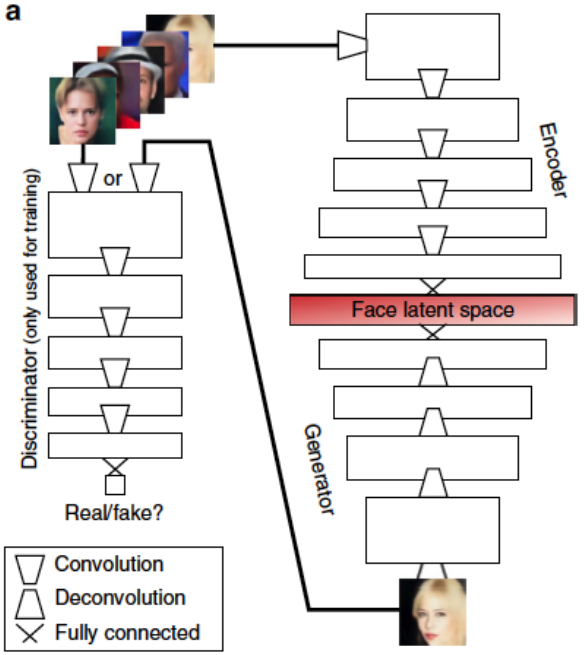


이미지출처: Kim, H. C., Bandettini, P. A., & Lee, J. H. (2019). Deep neural network predicts emotional responses of the human brain from functional magnetic resonance imaging. *NeuroImage*, *186*, 607-627.

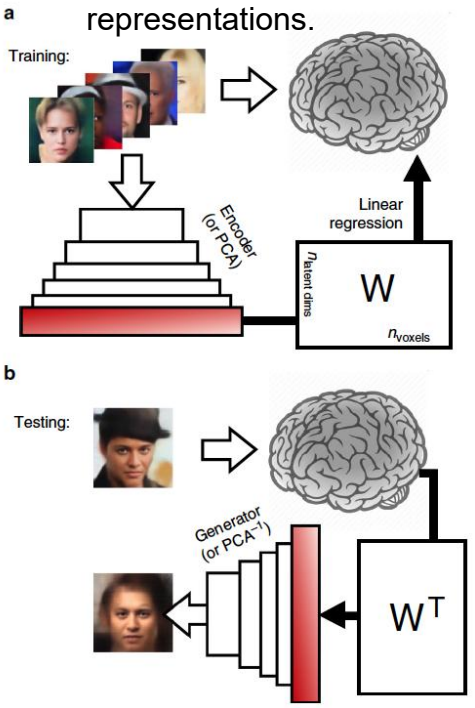
인공지능(Artificial Intelligence) 이란?

- AI로 할 수 있는 것– 뇌영상 기반 사람 얼굴 재건

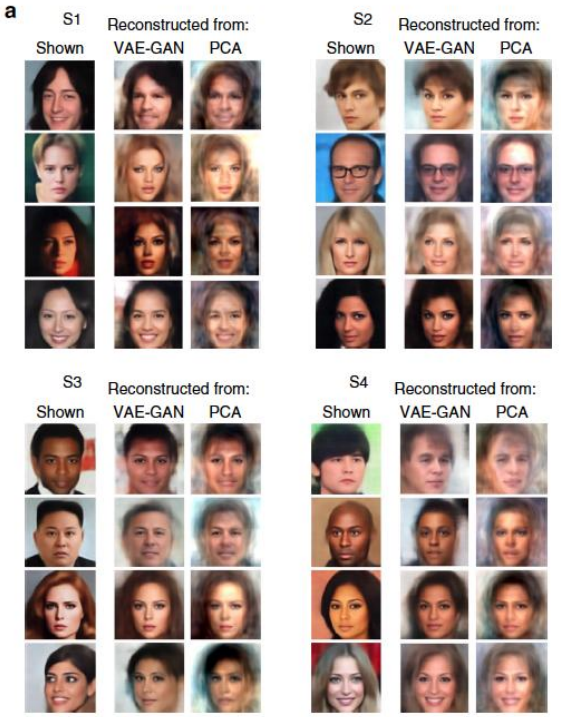
VAE–GAN Network Architecture



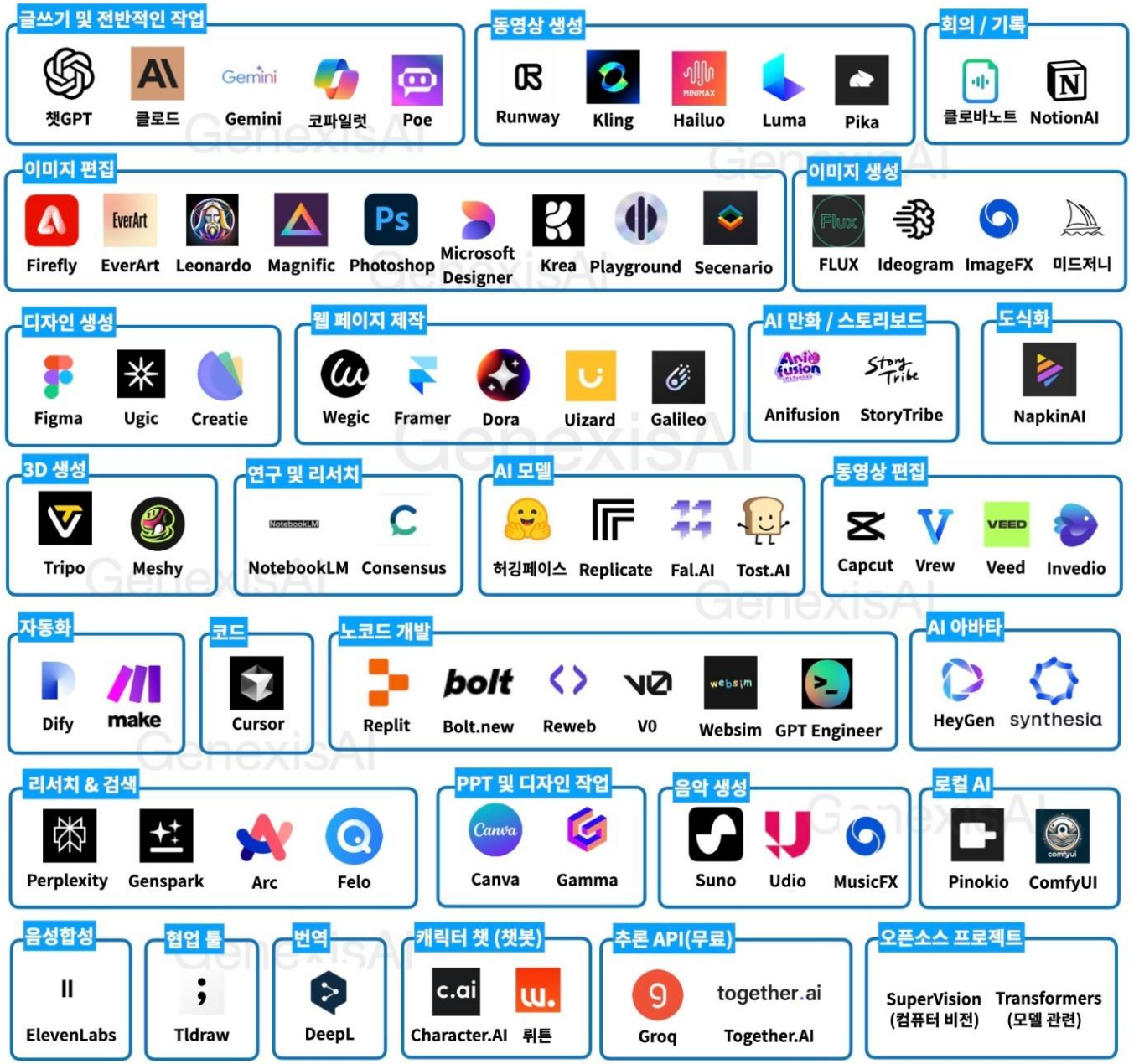
Brain decoding of face images based on VAE–GAN latent representations.



Examples of reconstructed face images



이미지출처: VanRullen, R., & Reddy, L. (2019). Reconstructing faces from fMRI patterns using deep generative neural networks. *Communications biology*, *2*(1), 1-10.



thread.net
@choi.openai

기계학습의 개념과 정의

- 기계학습(Machine Learning)의 정의
  - 최근에 부르는 기계학습은 행과 열이 존재하는 행렬(정형데이터)을 가지고 무언가 예측 또는 분류하고 싶을 때 사용
  - 크게 보았을 때에 기계학습이 인공지능 안에 포함되는 개념이라고 볼 수 있지만, 비전문가 나 대중들에게 이야기 할. 때에는 용어를 혼용해서 사용
  - 정형데이터(행렬) -(Tabular data)

X

Y

id	레벨	경험치	게임시간	파티수	아이템정보	게임이탈여부
...	...	...	...	...		...

X : 게임유저들의 게임 내 활동 정보, Y : 게임 이탈 여부 ➔ 이상 탐지 모델

기계학습의 개념과 정의

- 기계학습(Machine Learning)의 정의
  - “무엇(X)으로 무엇(Y)을 예측하고 싶다”

모형 (머신 러닝 알고리즘)

$$Y = f(X)$$

출력 변수
(종속변수, 반응변수)

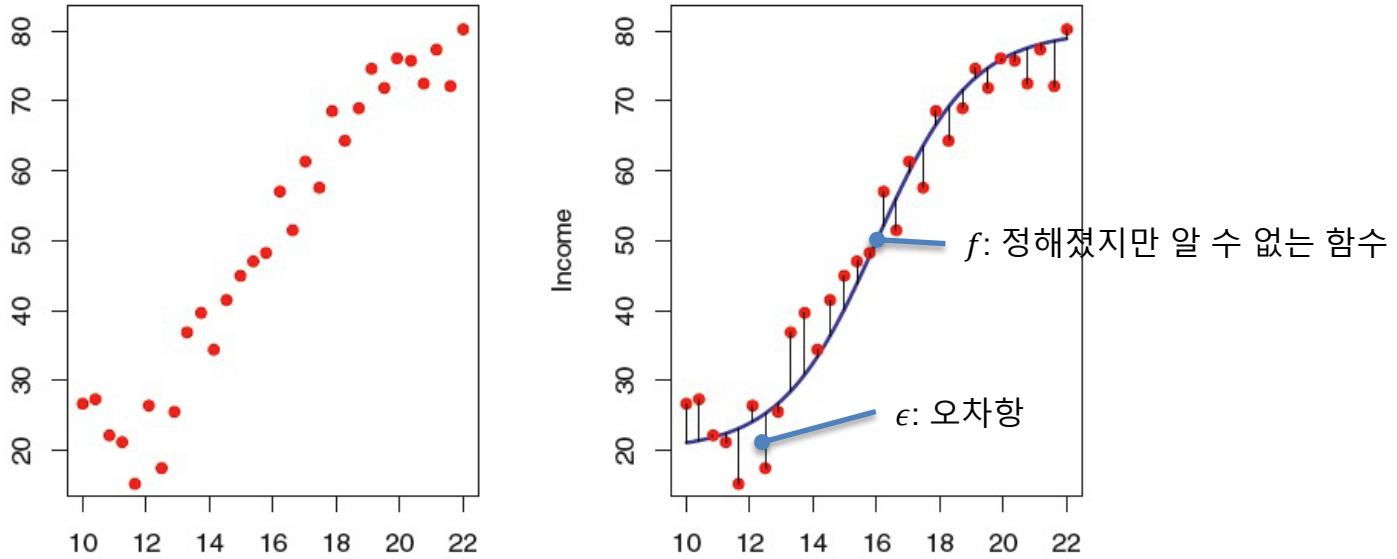
입력 변수
(독립변수, feature)

  - 주어진 데이터를 통해서 입력 변수와 출력변수간의 관계를 만드는 함수를 만드는 것
  - 주어진 데이터 속에서 데이터의 특징을 찾아내는 함수를 만드는 것

기계학습의 개념과 정의

- 기계학습(Machine Learning)의 정의
  - f 에 대하여
    - p 개의 입력 변수 $X_1, X_2, \ldots, X_p$ 가 있고, 출력 변수 Y 가 있을 때 $X = (X_1, X_2, \ldots, X_p)$ 라 하면 입력 변수와 출력 변수의 관계를 나타내는 식은 다음과 같음

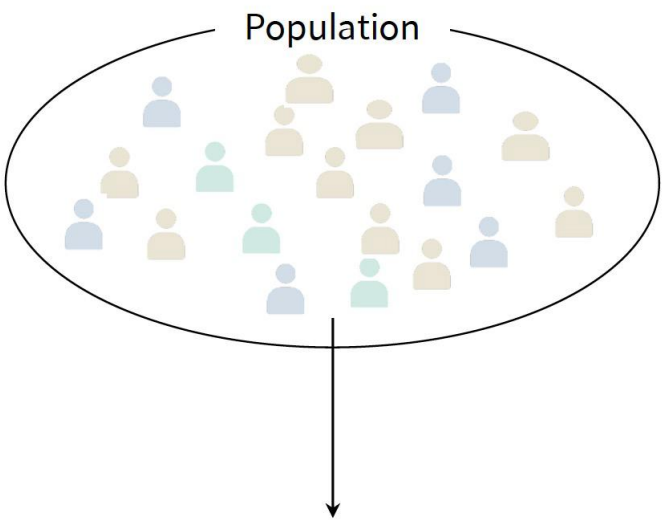
$$Y = f(X) + \epsilon_{\text{오차항}}$$



기계학습의 개념과 정의

- 기계학습(Machine Learning)의 정의

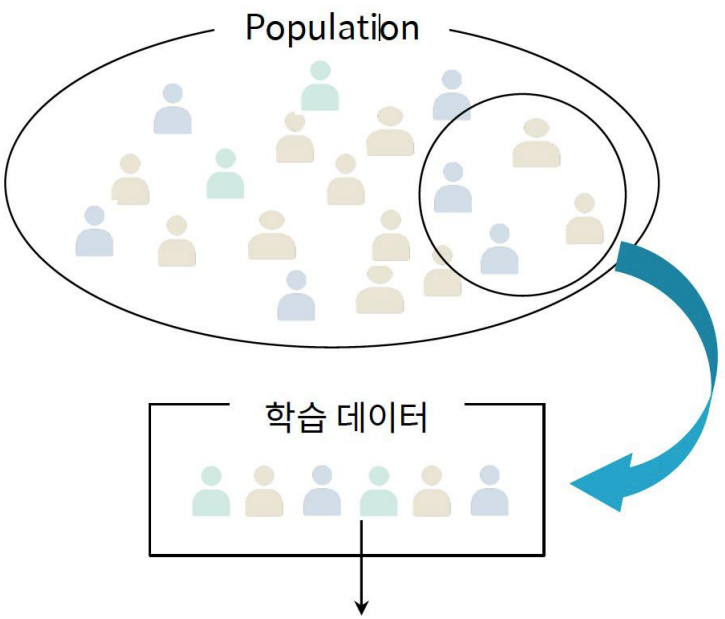
Population을 알 때



$$Y = f(X)$$

' 신'만이 알고 있음!

Population을 모를 때



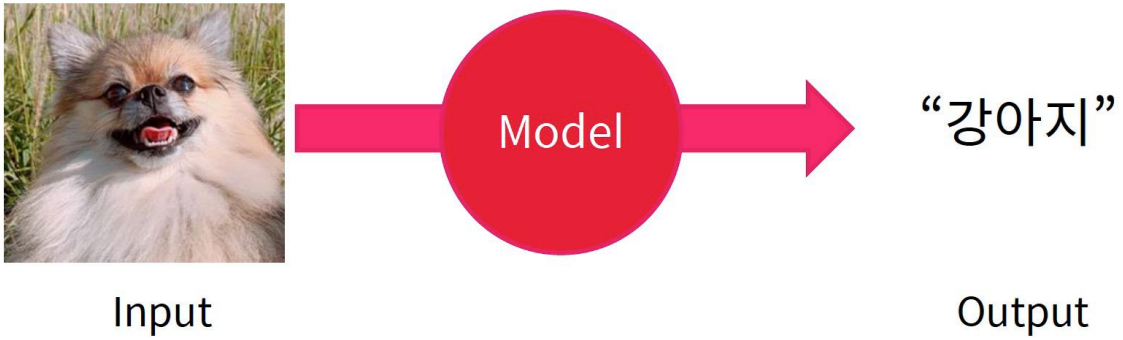
$$\hat{Y} = \hat{f}(X)$$

using machine learning

(statistics)

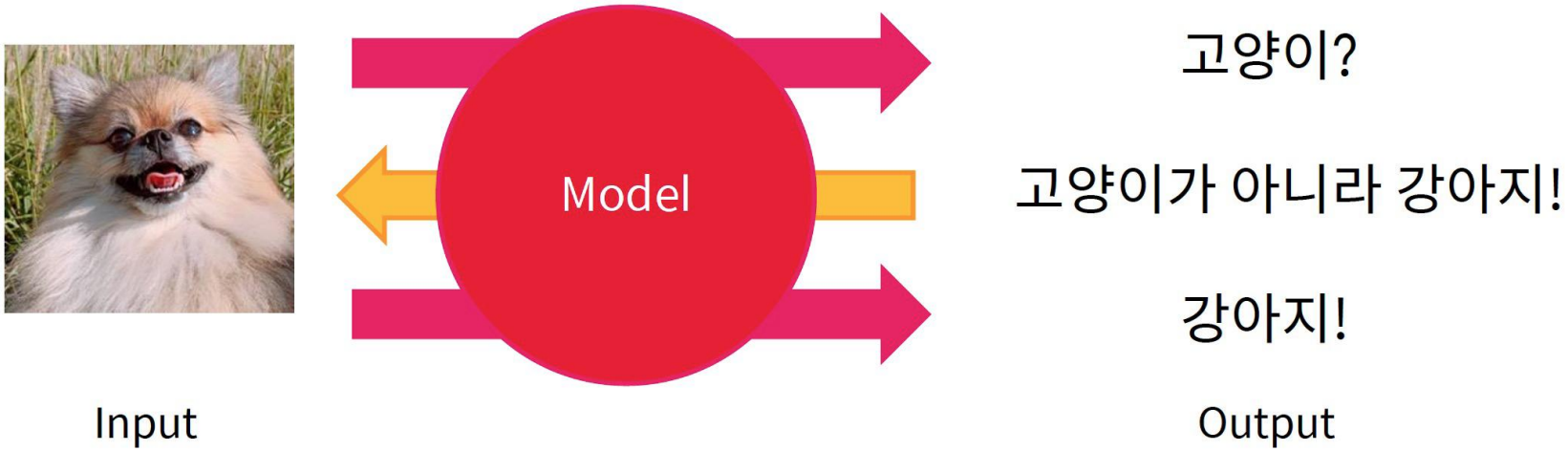
기계학습의 개념과 정의

- 모델 학습
  - 기계학습과 딥러닝의 공통 단어인 Learning, 즉 학습을 위해서는 가이드 혹은 정답이 필요함
  - 기계학습 모델의 학습 목표는 데이터(Input)에 대한 모델의 결과(Output)가 정답(Label)에 가깝게 나오게끔 학습 시키는 것 이라고 볼 수 있음.
  - 강아지 사진(Input)을 모델에 입력하면 강아지(Output)로 분류하는 모델을 학습시키거나, 과거의 주가 데이터(Input)을 입력하면 미래의 주가 데이터(Output)를 예측하는 모델을 만드는 것



기계학습의 개념과 정의

- 모델 학습 과정
  - 1. 데이터를 모델에 넣고, 결과를 낸다 ➔ 2. 결과를 정답과 비교해서 다른 만큼 모델을 변경한다 ➔ 3. 특정 조건이 만족할 때까지 1, 2번을 반복한다



기계학습 구분

- 지도 학습(supervised learning)
  - $\mathbf{Y} = f(\mathbf{X})$ 에 대하여 입력 변수($\mathbf{X}$)와 출력 변수($\mathbf{Y}$) 의 관계에 대하여 모델링하는 것 (Y에 대하여 예측 또는 분류하는 문제)
    - 회귀(regression): 입력 변수 에 대해 연속형 출력 변수 를 예측
    - 분류(classification): 입력 변수 에 대해 이산형 출력 변수(class)를 예측

회귀 모형

$$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})$$

연속형 변수

연속/이산형 변수

분류 모형

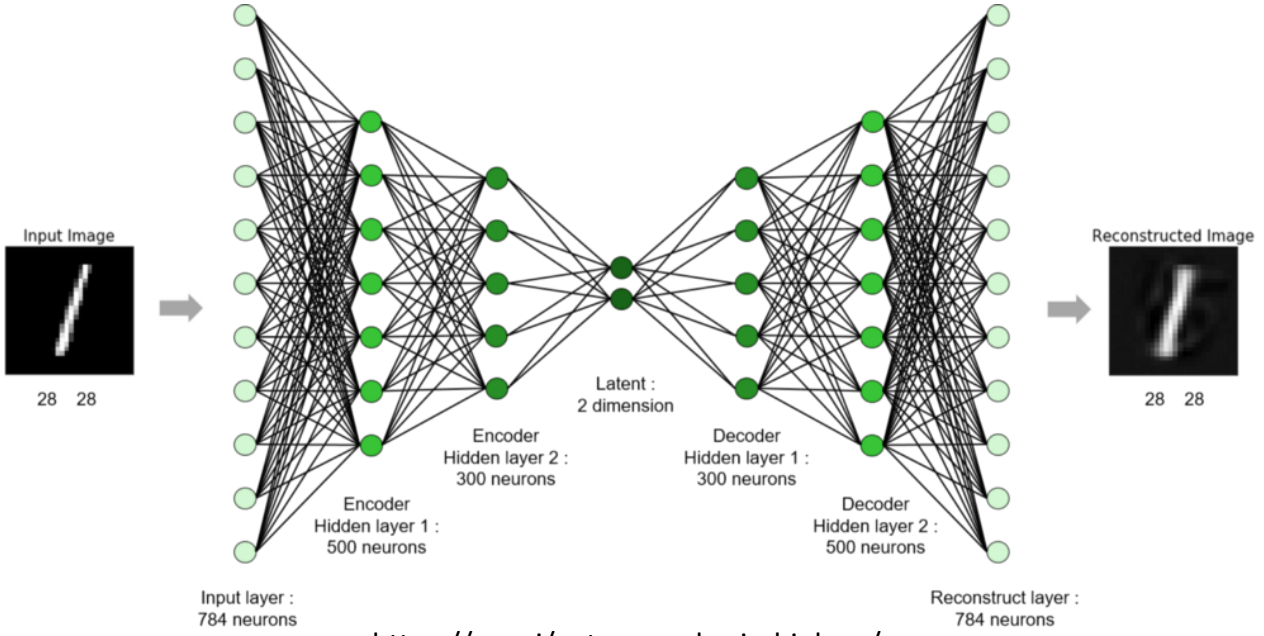
$$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})$$

이산형 변수 (클래스)

연속/이산형 변수

기계학습 구분

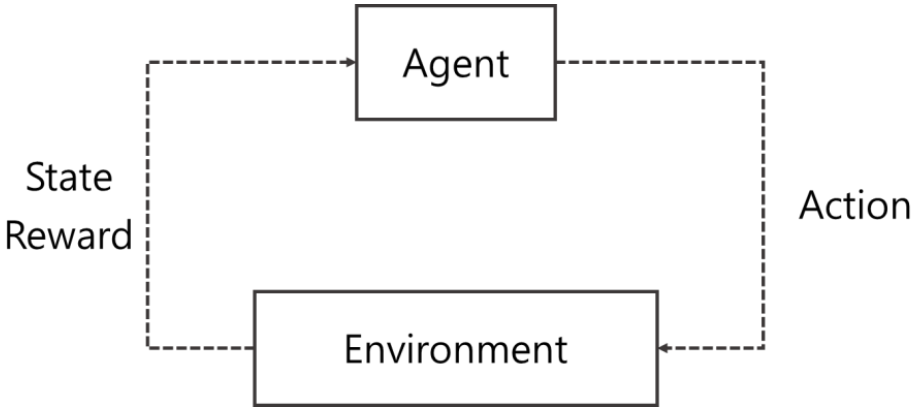
- 비지도 학습(unsupervised learning)
  - 출력 변수(Y)가 존재하지 않고, 입력 변수 (X) 간의 관계에 대해 모델링 하는 것
  - 데이터는 제공하지만 명확한 정답은 제공하지 않는 학습 방법
    - 군집화, 추천 시스템, 차원 축소법 등



https://mc.ai/auto-encoder-in-biology/

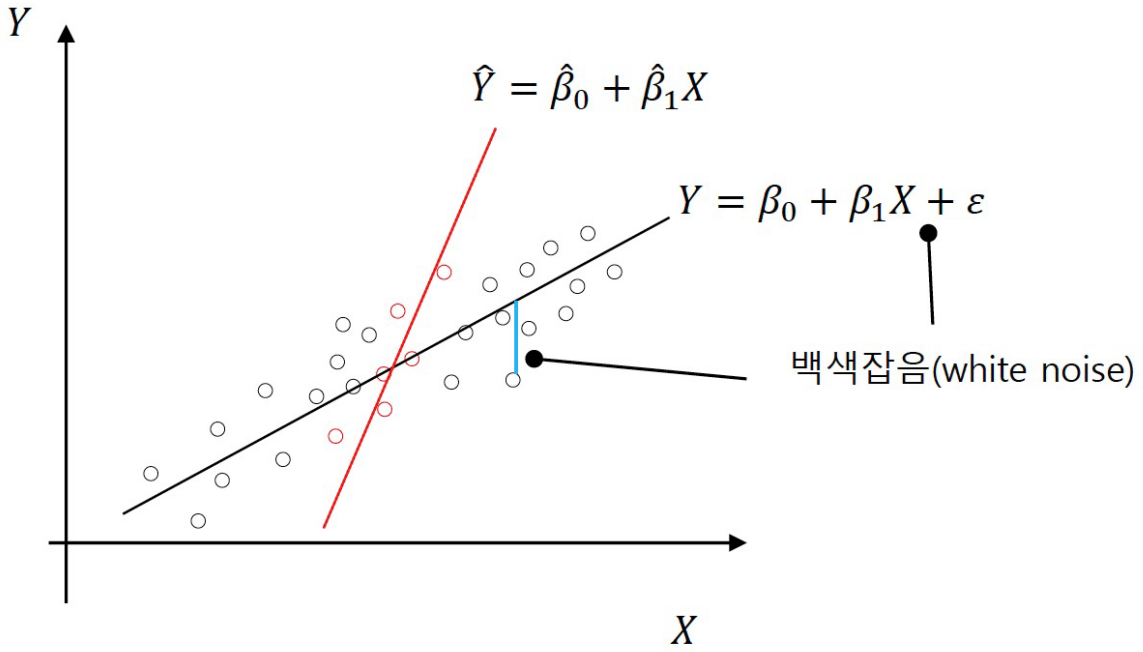
기계학습 구분

- 강화 학습 (Reinforcement Learning)
  - 강화 학습은 수많은 시뮬레이션을 통해 컴퓨터가 현재 상태에서 어떠한 행동을 취해야 먼 미래의 보상을 최대로 할 것인가에 대해 학습하는 알고리즘
  - 강화 학습을 하기 위해서는 현재 상태(State), 행동(Action), 보상(Reward), 다음 상태(Next State)가 있어야 학습을 진행 할 수 있음
  - 기존의 기계학습처럼 데이터의 행이 각각 독립적으로 구성 되어 있는 것이 아니라, 일련의 Episode가 있어야함.



기계학습의 종류

- 선형 회귀분석(Linear Regression)
  - 독립 변수와 종속 변수가 선형적인 관계가 있다라는 가정하에 분석
  - 직선을 통해 종속 변수를 예측하기 때문에 독립 변수의 중요도와 영향력을 파악하기 쉬움

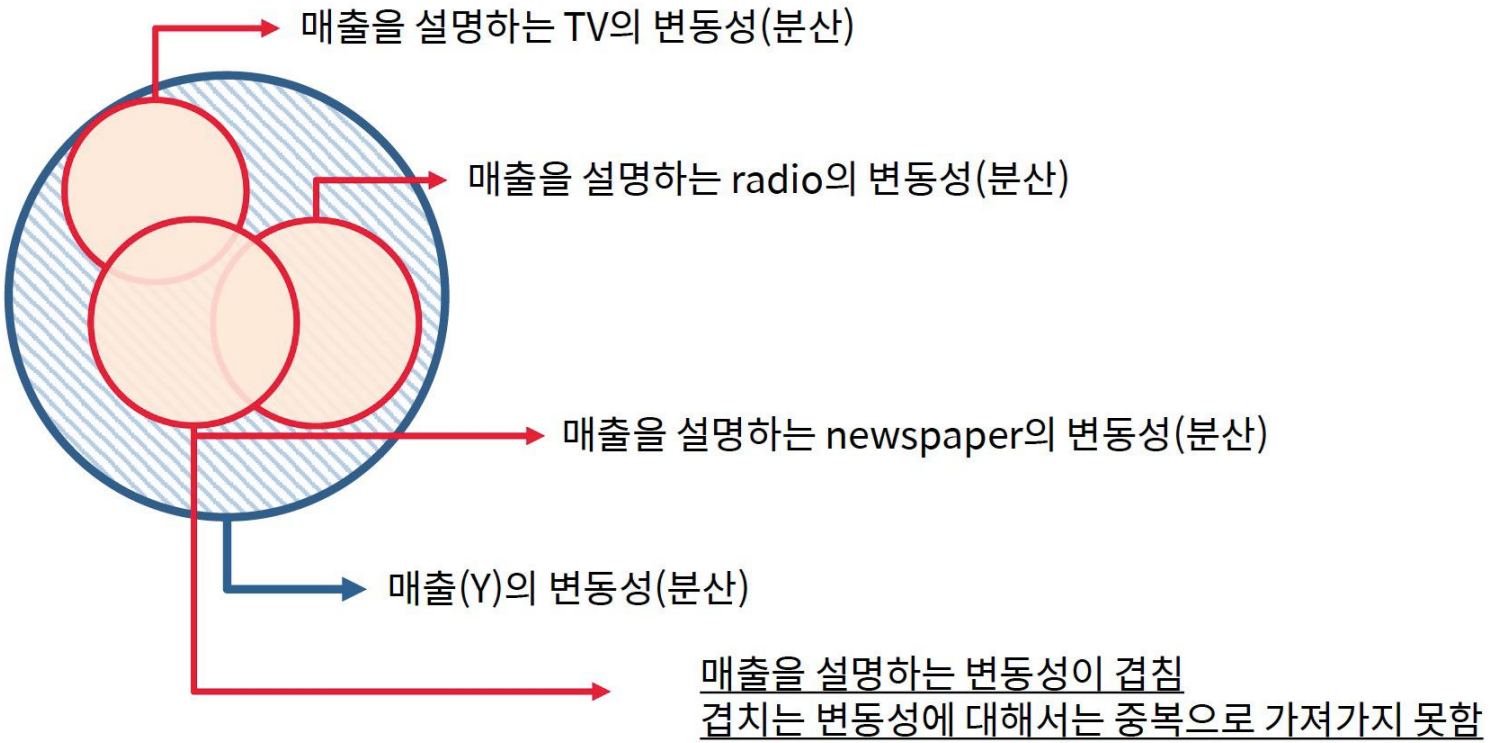


기계학습의 종류

- 다중 선형 회귀 모델(Multi Linear Regression Model)
  - 변수가 여러 개인 선형 회귀 모델
  - 선형 회귀 모델은 기본적으로 직선의 방정식과 같이 모델을 만들 수 있기 때문에, 가지고 있는 독립 변수가 종속 변수에 대하여 어떠한 형태로 영향을 끼치는지 알 수 있음
  - 즉, 보험사기, 대출 연체, 게임 이탈 예측 문제를 생각해 보았을 때 예측하는 것 자체로 물론 중요하지만, 어떠한 사람이 보험 사기를 행하는 어떠한 사람이 대출을 연체하는지 또는 어떠한 사람이 게임 이탈을 하는지 중요 할 수도 있음
  - 선형 회귀 모델은 성능 면에서 매우 우수한 알고리즘은 아니지만, 변수의 설명력에 있어서 강력한 장점을 가짐
  - 변수가 증가하면 다중 공선성(Multicollinearity) 문제 발생

기계학습의 종류

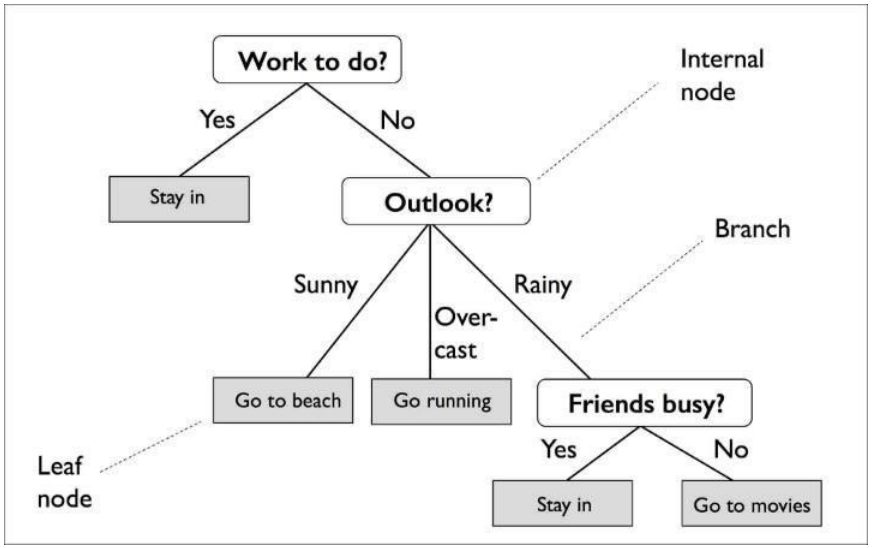
- 다중 선형 회귀 모델(Multi Linear Regression Model)



➡ 이러한 현상에 대해서 변수들간의 다중 공선성(Multicolinearity)가 있다고 한다. 잘못된 변수 해석, 예측 정확도 하락 등을 야기 시킨다.

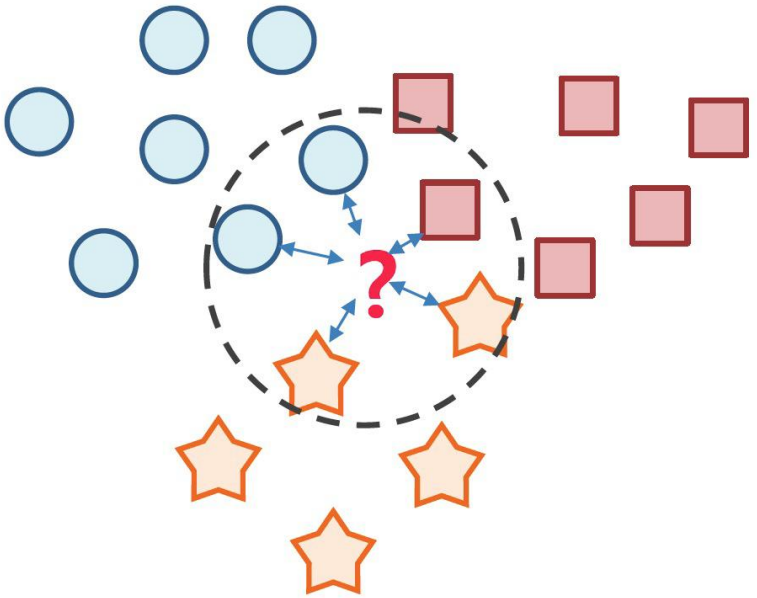
기계학습의 종류

- 의사결정나무(Decision Tree)
  - 선형 회귀 모델과 같이 매우 해석력이 높고 직관적인모델
  - 밖이 맑고 습도가 낮으면 테니스를 “한다”,다만 습도가 높으면 “하지 않는다” 처럼 종속 변수가 독립 변수의 어떤 특정 조건에 의해 잘 나눌 수 있는가를 설명한 모델
  - 설명력이 큰 장점이지만 Prediction의 성능은 부족한 부분이 있어서 단일 모델보다는 이를 발전시킨 Ensemble 모델들을 많이 사용



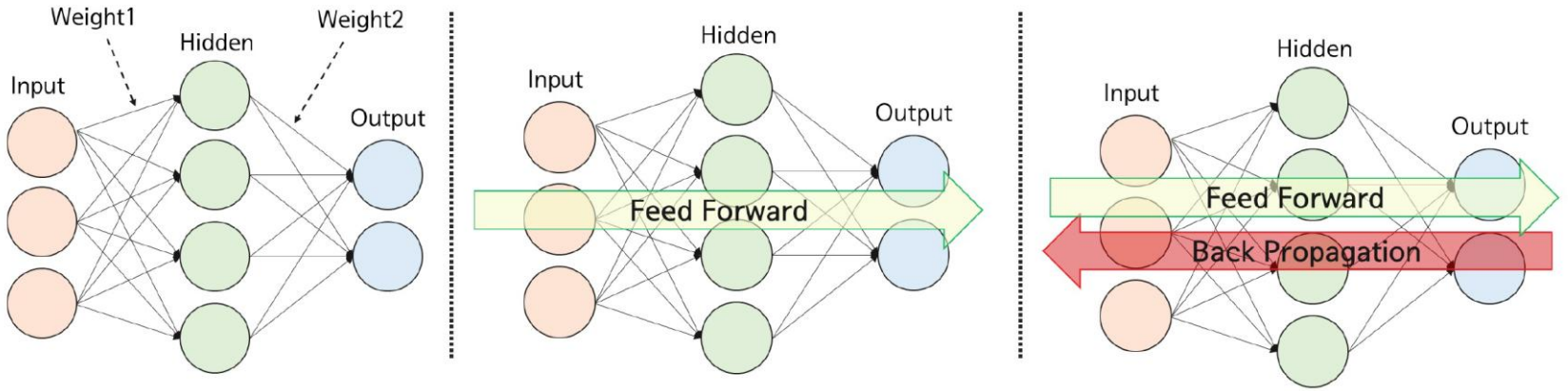
기계학습의 종류

- k-Nearest Neighbor (kNN)
  - 주어진 데이터의 가장 가까운 k개의 데이터를 통해 해당 데이터의 예측하는 직관적인 모델
  - k는 사용자가 지정해줘야 하는 Hyperparameter로 사전에 지정해줘야 하며, 데이터 간 거리측정 지표나, k개 데이터의 정보를 종합하는 방법들을 선택하여 모델의 변화를 줄 수 있음



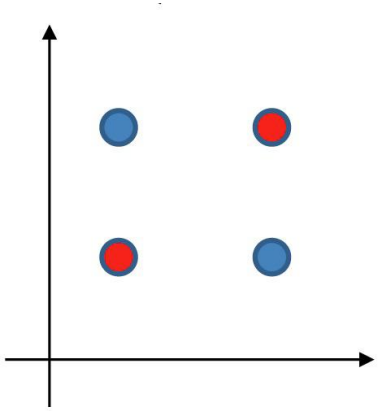
기계학습의 종류

- 신경망(Neural Network)
  - 딥러닝의 가장 기초가 되는 모델로서 입력(Input), 은닉(Hidden), 출력(Output)층으로 구성된 모형으로서 각 층을 연결하는 노드의 가중치를 Update하면서 학습
  - 신경망의output으로 부터 오차를 계산하고 오차를 줄여 나가면서 학습을 진행

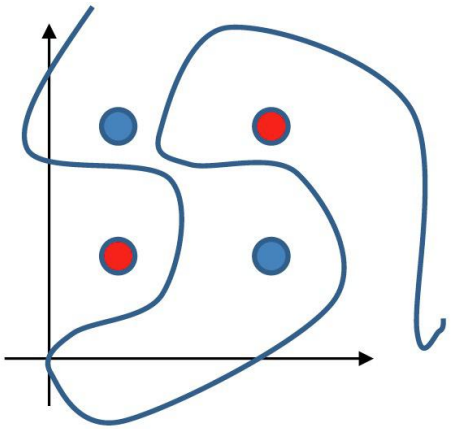


기계학습의 종류

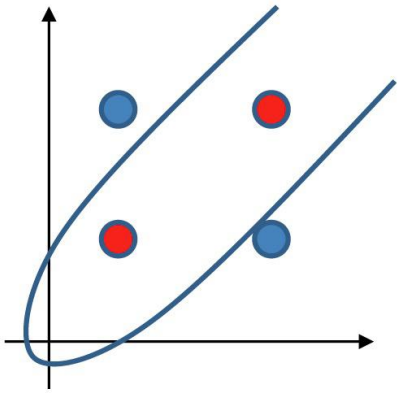
- 신경망(Neural Network)
  - 신경망은 학습 과정의 특성상 학습 데이터에서 완벽한 모델을 만들 수 있음
  - 우리가 실제로 예측해야만 하는 데이터(검증 또는 테스트 데이터)에 대해서는 잘 맞추지 못하는 현상이 발생(과적합 현상, overfitting)



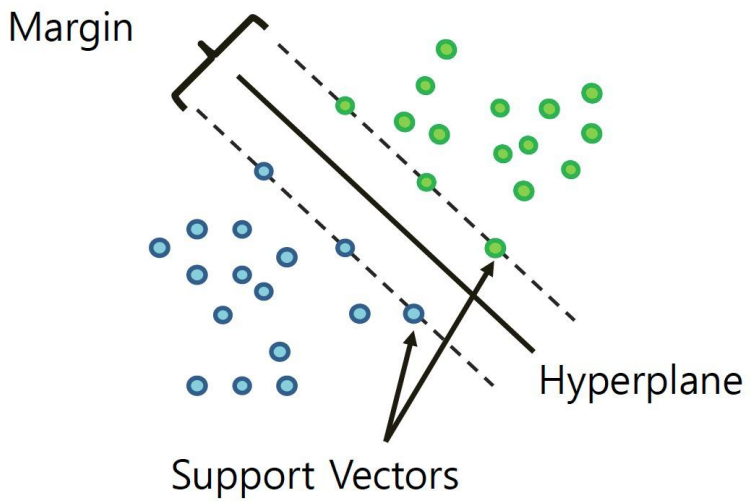
풀고자 하는 문제



신경망으로 과적화 된 예시



적절한 모형의 Decision Boundary

기계학습의 종류

- Support Vector Machine (SVM)
  - Class간의 거리가 각각 비슷하게 직선을 그릴 수 있는 학습 방법을 가지고 있음
  - 내가 가지고 있는 학습 데이터 내에서 일정 오류를 허용 하고 직선을 그을 수도 있음
  - 학습과정 내에서 과적합을 어느 정도 방지할 수 있는 알고리즘
  - 데이터의 차원이 커질수록 학습하는 시간이 매우 오래 걸린다는 단점